

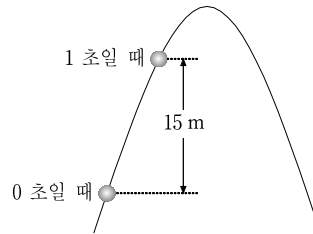
TPL 중급 9회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	②	2	①	3	③	4	③	5	③
6	③	7	⑤	8	①	9	②	10	③
11	④	12	①	13	⑤	14	③	15	⑤
16	③	17	③	18	③	19	④	20	③

1. 오른쪽 그림은 연직면에서 포물선 운동하는 물체의 운동 경로를 나타낸 것이다. 0 초부터 1 초까지 물체의 연직 이동 거리는 15 m 이다. 0 초부터 물체가 최고점에 도달할 때까지 걸리는 시간은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이며, 물체의 크기는 무시한다.)



- ① $\sqrt{2}$ 초 ② 2 초 ③ $2\sqrt{2}$ 초 ④ 3 초 ⑤ 4 초

<해 설>

해설

포물선 운동에서 물체는 수직 방향에 대하여 연직 상방 운동을 한다. $\Rightarrow$

$$h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 15 \text{ m}$$

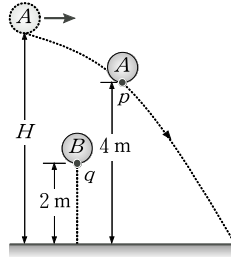
$$\rightarrow v_0 = 5 \times 1^2 + 15 \rightarrow \therefore v_0 = 20 \text{ m/s}$$

◦ 최고점에서 연직 방향 속도 성분은 0

$$\Rightarrow v = v_0 - g t = 0 \rightarrow \therefore t = 2 \text{ 초}$$

• 답 : ②

2. 오른쪽 그림과 같이 지면으로부터 높이 H 인 지점에서 수평하게 던져진 물체 A 가 p 점을 지나는 순간 q 점에서 물체 B 를 가만히 놓았더니, A 와 B 가 동시에 지면에 도달하였다. 이때 H 는? (단, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)



- ① 4.5 m ② 4.7 m ③ 5.0 m ④ 5.2 m ⑤ 5.5 m

<해 설>

해설

연직 상방 운동 방정식 사용

◦ 지면 도달 직전 A 의 연직 성분 속력과 B 의 속력은

$$\text{각각 } v_A = \sqrt{2gH}, \quad v_B = 2\sqrt{g}$$

◦ B 지면 도달 시간 $\Rightarrow h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t_B = \frac{2}{\sqrt{g}}$

◦ p 지점에서 A 의 연직 성분 속력

$$\Rightarrow h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow h_A = v_{p,A} t_B + \frac{1}{2}gt_B^2$$

$$\rightarrow 4 = v_{p,A} \left(\frac{2}{\sqrt{g}} \right) + \frac{1}{2}g \left(\frac{2}{\sqrt{g}} \right)^2$$

$$\rightarrow v_{p,A} = \sqrt{g}$$

◦ 시작점에서 p 점까지 수직 거리를 h_A

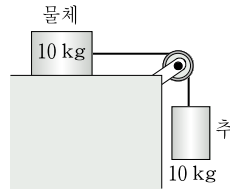
$$\Rightarrow v_{p,A} = \sqrt{2gh_A} \rightarrow \sqrt{g} = \sqrt{2gh_A}$$

$$\rightarrow h_A = 0.5 \text{ m}$$

$$\therefore H = 4 + h_A = 4.5 \text{ m}$$

• 답 : ①

3. 질량이 각각 10 kg 인 물체와 추가 오른쪽 그림과 같이 연결되어 있다. 물체와 수평면 사이의 정지 마찰 계수가 0.6 이고, 운동 마찰 계수는 0.2 이다. 물체와 추의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



(보기)

- ㄱ. 물체와 추에 작용하는 알짜힘 크기는 같다.
- ㄴ. 물체가 추를 잡아당기는 힘과 추가 물체를 잡아당기는 힘의 크기는 같다.
- ㄷ. 물체에 작용하는 마찰력 크기는 60 N 이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 추에 작용하는 중력은 100 N

◦ 물체에 작용하는 최대 정지 마찰력은 60 N

⇒ 추와 물체는 같이 운동

◦ 가속도는 동일하고, 추와 물체 질량이 같으므로 알짜힘 크기는 동일하다. (○)

ㄴ. 두 힘은 작용·반작용 ⇒ 힘의 크기는 같다. (○)

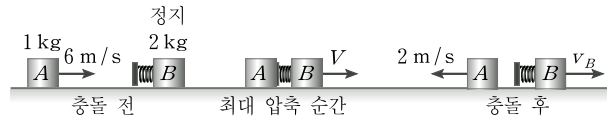
ㄷ. 물체는 운동하므로 운동 마찰력 작용

⇒ 운동 마찰력은 $f_k = \mu_k mg = 0.2 \times 10 \times 10 = 20 \text{ N}$

(×)

• 답 : ③

4. 다음 그림은 마찰이 없는 수평면에서 물체 A 가 용수철이 달린 정지해 있는 물체 B 를 향해 6 m/s 로 등속 운동을 하다가 용수철을 최대 압축시킨 후, A 와 B 가 다시 분리되어 각각 2 m/s , v_B 로 등속 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. A , B 의 질량은 각각 1 kg , 2 kg 이고, 용수철이 최대 압축된 순간 A 와 B 의 속력은 V 로 같다.



다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오. (단, A 와 B 는 충돌 전후 동일 직선상에서 운동하며, 용수철 질량은 무시한다.)

- ① 이 충돌은 완전탄성 충돌이다.
- ② 최대 압축된 순간 속력은 $V = 2 \text{ m/s}$ 이다.
- ③ 용수철이 최대 압축된 순간, 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치에너지는 16 J 이다.
- ④ 용수철이 최대 압축되는 순간은 완전 비탄성 충돌로 볼 수 있다.
- ⑤ 분리된 후 속력은 $v_B = 4 \text{ m/s}$ 이다.

<해 설>

해설

① 충돌 전 계의 운동에너지 $\Rightarrow \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 = 18 \text{ J}$

◦ 충돌 후 계의 운동에너지

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 1 \times (-2)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 = 18 \text{ J (O)}$$

$\therefore$ 계의 운동에너지가 보존되므로 이 충돌은 완전 탄성충돌이다. (X)

② 최대 압축 순간은 완전 비탄성으로 간주할 수 있다.

$$\Rightarrow 1 \times 6 = (1 + 2) \times V \rightarrow \therefore V = 2 \text{ m/s (O)}$$

③ 에너지 보존 $\Rightarrow$ (충돌 전 물체 A 운동에너지)

= (최대 압축 후 물체 A 와 B 의 운동에너지)

+ (탄성 위치에너지)

$$\rightarrow \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 = \frac{1}{2} \times (1 + 2) \times 2^2 + E_e$$

$$\rightarrow \therefore E_e = 12 \text{ J (X)}$$

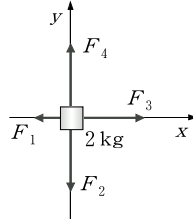
④ 최대 압축 순간은 완전 비탄성으로 간주할 수 있다. (O)

⑤ 운동량 보존 $\Rightarrow 1 \times 6 = 1 \times (-2) + 2 \times v_B$

$$\rightarrow \therefore v_B = 4 \text{ m/s (O)}$$

답 : ③

5. 오른쪽 그림은 xy 평면에서 질량 2 kg 인 물체에 동시에 작용하는 4 개의 힘을 나타낸 것이다. F_1, F_2, F_3, F_4 의 크기는 각각 $1\text{ N}, 3\text{ N}, 3\text{ N}, 3\text{ N}$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체 크기는 무시한다.)

(보기)
ㄱ. 물체 가속도 방향은 $+x$ 방향이다.
ㄴ. 물체 가속도 크기는 1 m/s^2 이다.
ㄷ. F_2 와 F_4 는 작용·반작용 관계이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

$$\text{ㄱ. } \vec{F}_{\text{net}} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{F}_{\text{net}} \parallel \vec{a}$$

◦ y 축 방향 $\Rightarrow F_2$ 와 F_4 의 합력은 0

◦ x 축 방향 $\Rightarrow F_3$ 이 F_1 보다 크므로 합력 방향은 $+x$ 방향 (○)

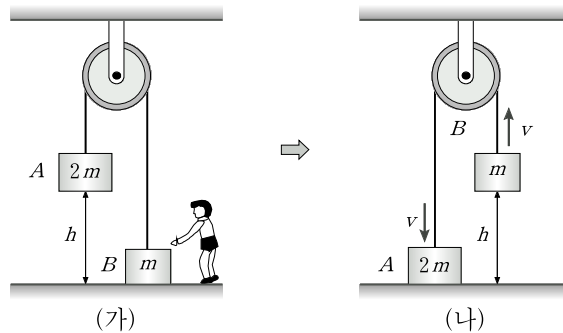
ㄴ. 네 힘의 합력이 $+x$ 방향으로 2 N

◦ 물체의 질량이 2 kg

$$\Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{2\text{ N}}{2\text{ kg}} = 1\text{ m/s}^2 \text{ (○)}$$

ㄷ. F_2 와 F_4 의 합력이 0 $\Rightarrow$ 힘의 평형 (×) • 답 : ③

6. 아래 그림 (가)와 같이 질량이 각각 $2m$, m 인 물체 A , B 를 줄로 연결한 후, B 를 지면에 닿도록 눌렀더니 A 가 지면으로부터 높이 h 인 곳에 정지해 있었다. 그림 (나)는 B 를 가만히 놓은 후 A 가 지면에 닿는 순간, A 와 B 가 v 의 속력으로 운동하고 있는 모습을 나타낸 것이다.



이때 v 는? (단, 중력가속도는 g 이고, 물체 크기, 줄의 질량, 도르래의 마찰, 공기저항은 무시한다.)

- ① $\sqrt{\frac{gh}{3}}$ ② $\sqrt{\frac{gh}{2}}$ ③ $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ ④ $\sqrt{gh}$ ⑤ $\sqrt{2gh}$

<해 설>

해설

역학적에너지 보존

$$\Rightarrow mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\circ E_{p,A} + E_{k,A} = E_{p,A}' + E_{k,A}' + E_{p,B} + E_{k,B}$$

$$\Rightarrow 2mgh + 0 = 0 + \frac{1}{2}(2m)v^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

$$\rightarrow \frac{3}{2}mv^2 = mgh \rightarrow \therefore v = \sqrt{\frac{2gh}{3}} \quad \bullet \text{ 답 : ③}$$

7. 빛의 3원색과 합성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛의 3원색은 빨간색, 파란색, 초록색 빛이다.
- ② 빛의 3원색을 모두 합하면 흰색이 된다.
- ③ 빛은 합성할수록 점점 어두워진다.
- ④ TV, 컴퓨터의 모니터는 빛의 합성을 이용한다.
- ⑤ 3원색의 빛을 적당히 섞으면 모든 색의 빛을 만들 수 있다.

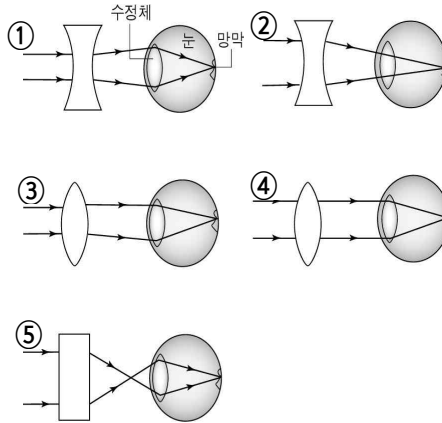
<해 설>

해설

빛은 합성할수록 밝아지고, 색은 합성할수록 어두워진다.

• 답 : ⑤

8. 영T는 먼 곳에 있는 물체가 잘 보이지 않아서 어떤 안경을 착용하였더니 잘 보이지 않던 물체가 또렷이 보였다. 이때 영T가 낀 안경은 그림 중 어떠한 원리로 시력을 보정한 것인가?



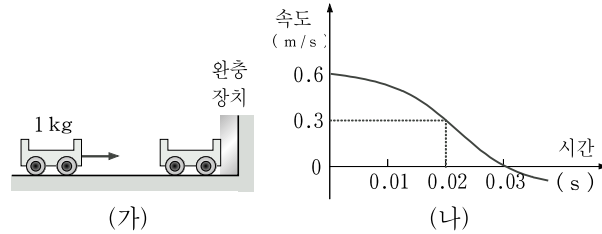
<해 설>

해설

영T는 먼 곳에 있는 물체가 잘 보이지 않으므로 근시이다. 따라서 오목 렌즈를 이용하여 시력을 교정해야 한다. 오목 렌즈는 빛을 퍼지게 하는 성질이 있다.

• 답 : ①

9. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면 위에서 질량 1 kg 인 수레가 완충 장치가 있는 벽을 향해 운동하다가 충돌하는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 수레가 충돌하는 순간부터 수레 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 수레는 충돌하는 동안 동일 직선상에서 운동한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

- (보기)
- ㄱ. 수레 운동량 변화량 크기는 0 초부터 0.02 초까지가 0.02 초부터 0.03 초까지보다 크다.
 - ㄴ. 0 초부터 0.03 초까지 수레에 작용하는 평균 힘의 크기는 20 N 이다.
 - ㄷ. 0.03 초일 때 수레에 작용하는 합력은 0 이다.

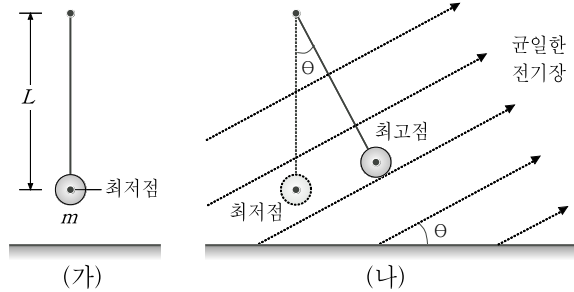
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

7. ㄱ. 운동량 변화량 크기는 속도 변화량 크기에 비례
 $\Rightarrow 0 \sim 0.02$ 초 구간과 $0.02 \sim 0.03$ 초 구간에서 운동량 변화량 크기는 같다. (×)
 ㄴ. $0 \sim 0.03$ 초 동안 운동량 변화량 크기 $0.6\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 는 수레가 받은 충격량 크기 $0.6\text{ N} \cdot \text{s}$ 와 같다.
 $\therefore 0.6 = F \cdot 0.03 \Rightarrow F = 20\text{ N}$ (○)
 ㄷ. 0.03 초일 때 속도-시간 그래프 기울기가 0 이 아니므로 가속도는 0 이 아니다. $\rightarrow \therefore$ 수레에 작용하는 합력은 0 이 아니다. (×) • 답 : ②

10. 아래 그림 (가)는 질량 m 인 대전된 물체가 길이 L 인 절연된 실에 매달려 최저점에 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 물체가 수평면과 θ 의 각도를 이루는 균일한 전기장 내에서 힘의 평형을 이루어 최고점에 정지한 모습을 나타낸 것이다. 이때 실은 연직 방향과 θ 의 각을 이루었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 실의 질량은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 대전체는 (+) 전하로 대전되었다.
- ㄴ. 최저점과 최고점의 중력에 의한 위치에너지 변화량은 $mgL(1 - \cos \theta)$ 이다.
- ㄷ. 최저점과 최고점의 전기력에 의한 위치에너지 변화량은 $mgL \sin \theta$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

그림 (나)에서 물체에 작용하는 모든 힘을 표시하면 오른쪽 그림과 같다.

ㄱ. 대전체는 전기장 방향으로 힘을 받았으므로 (+) 로 대전 (○)

ㄴ. 위치에너지 변화량

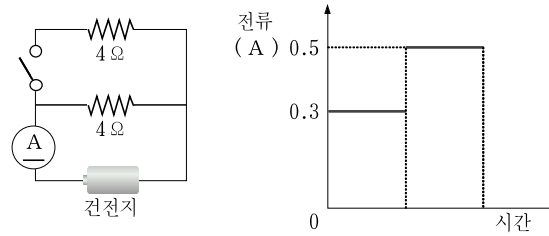
$$\Rightarrow mg\Delta h = mg(1 - \cos \theta) \quad (\bigcirc)$$

ㄷ. 전기력에 의한 위치에너지 변화량은 전기장에 의한 일과 같다. $\Rightarrow$

$$W = F_{\text{전}} L \sin \theta = mgL \sin^2 \theta \quad (\times)$$

• 답 : ③

11. 아래 그림은 건전지에 4Ω 의 저항 2개를 연결한 회로를 나타낸 것으로 스위치는 열려있다. 그래프는 회로의 스위치를 닫기 전과 후 전류계에 흐르는 전류의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



건전지의 기전력 $\mathcal{E}$ 와 내부 저항 r 을 바르게 짝지은 것은?

	$\mathcal{E} \text{ (V)}$	$r \text{ (}\Omega\text{)}$
①	1.0	0.5
②	1.0	1.0
③	1.5	0.5
④	1.5	1.0
⑤	2.0	1.0

<해 설>

해설

(단자전압)=(기전력)-(내부저항의 전압강하)

$$\star V = \mathcal{E} - Ir = IR$$

◦ 스위치를 닫기 전후 외부 저항은 각각 4Ω , 2Ω

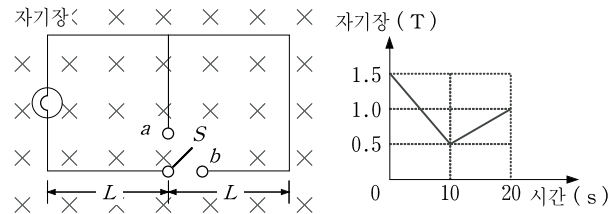
◦ 전류 세기는 각각 0.3A , 0.5A

$$\therefore \mathcal{E} - 0.3r = 0.3 \times 4, \mathcal{E} - 0.5r = 0.5 \times 2$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = 1.5\text{V}, r = 1\Omega$$

• 답 : ④

12. 그림은 가로 길이가 $2L$ 이고, 전구와 스위치 S 로 이루어진 직사각형 모양의 회로가 종이면에 수직으로 들어가는 균일한 자기장 속에 놓여 있는 것을 나타낸다. 그래프는 이 자기장이 시간에 따라 변하는 것을 나타낸다. 스위치 S 가 0 초부터 10 초까지는 a 에, 10 초부터 20 초까지는 b 에 연결되어 있었다.



5 초일 때와 15 초일 때 전구의 밝기 비는?

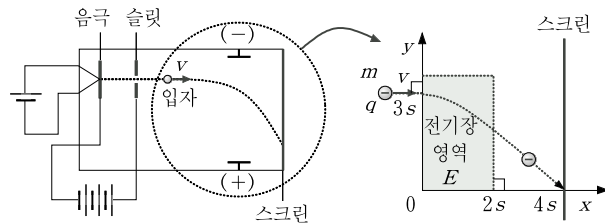
- ① 1 : 1 ② 1 : 2 ③ 2 : 1 ④ 1 : 4 ⑤ 4 : 1

<해 설>

해설

스위치가 a 와 b 에 연결될 때 면적의 비와 자기장 변화율 비가 각각 1 : 2, 2 : 1 이므로 유도되는 전압 비는 1 : 1 이다. 따라서 전구 밝기 비는 1 : 1 • 답 : ①

13. 그림과 같이 음극에서 나와 슬릿을 통과한 질량 m , 전하량 q 인 음 ($-$) 으로 대전된 입자가 일정한 속력 v 로 $+x$ 방향으로 전기장 영역을 향해 운동한다. 전기장은 세기가 E 로 균일하며 방향은 $+y$ 방향이다. 원점으로부터 $+y$ 방향으로 거리 $3s$ 만큼 떨어진 지점에서 전기장 영역에 입사한 입자는 포물선 운동을 하다가 전기장 영역을 벗어나는 순간부터 등속 운동을 하여 원점으로부터 $+x$ 방향으로 $4s$ 만큼 떨어진 지점에 도달한다.



입자의 전하와 질량의 비(비전하) $\frac{q}{m}$ 는? (단, 입자의 크기는 무시한다.)

- ① $\frac{2v^2}{sE}$ ② $\frac{\sqrt{2}v^2}{sE}$ ③ $\frac{v^2}{sE}$ ④ $\frac{v^2}{\sqrt{2}sE}$ ⑤ $\frac{v^2}{2sE}$

<해설>

해설

$$F = qE = ma \rightarrow a = \frac{qE}{m} \quad (-y \text{ 방향})$$

◦ x 축 방향으로는 속력 v 로 등속 운동

◦ x_1 구간 걸린 시간을 t_1 , x_2 구간 걸린 시간을 t_2

$$\Rightarrow t_1 = t_2 = \frac{2s}{v}$$

◦ 이동거리 y_1 은 전기력을 받는 영역 $\Rightarrow y_1 = \frac{1}{2} at_1^2$

◦ 이동거리 y_2 는 등속운동 $\Rightarrow y_2 = v_y t_2 \leftarrow v_y = at_1$

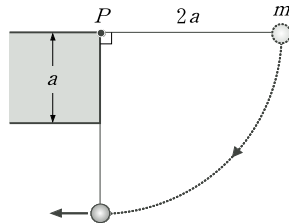
$\therefore y_1 + y_2 = 3s$ 에 앞의 두 식을 대입

$$\frac{1}{2} at_1^2 + at_1 t_2 = 3s, \quad t_1 = t_2 = \frac{2s}{v}, \quad a = \frac{qE}{m}$$

$$\rightarrow \therefore \frac{q}{m} = \frac{v^2}{2sE}$$

• 답 : ⑤

14. 오른쪽 그림은 점 P 에 한쪽 끝이 고정된 길이 $2a$ 인 실의 다른 쪽 끝에 질량 m 인 물체가 매달려 연직 면상에서 운동하는 것을 나타낸 것이다. 물체는 P 점과 같은 높이에서 가만히 놓아졌다. 실이 P 점으로부터 길이 a 인 연직 모서리에 걸리기 직전 장력 크기는 T_1 이고, 모서리에 걸린 직후 장력 크기는 T_2 이다.



장력의 크기 차 ($T_2 - T_1$)는 얼마인가? (단, 중력가속도는 g 이고, 물체의 크기와 실의 질량 및 공기저항은 무시한다.)

- ① 0 ② mg ③ $2mg$
 ④ $3mg$ ⑤ $4mg$

<해 설>

해설

모서리에 걸리기 직전 장력 T_1 과 모서리에 걸린 직후 장력 T_2 차이가 원케도 반지름이다.

◦ T_1 의 경우 원케도 반지름 $\Rightarrow 2a$

◦ T_2 의 경우 원케도 반지름 $\Rightarrow a$

◦ 물체가 최하점에 있을 때 속력을 v 라 하면 두 경우 모두 역학적에너지는 보존 $\Rightarrow$

$$v = \sqrt{2g(2a)} = 2\sqrt{ga}$$

◦ 각 경우 물체의 운동방정식

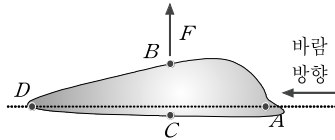
$$\Rightarrow T_1 - mg = m \frac{v^2}{2a}, \quad T_2 - mg = m \frac{v^2}{a}$$

◦ 뒤 식에서 앞 식을 뺀다.

$$\Rightarrow T_2 - T_1 = m \frac{v^2}{2a} = 2mg$$

• 답 : ③

15. 오른쪽 그림은 비행기가 부양하는 원리를 나타낸 것이다. 그림은 비행기 날개 단면을 나타내고 있으며, 힘 F 는 날개의 위아래 압력차에 의해 생기는 양력이다. 양력이 비행기 무게보다 커지면 비행기는 이륙하게 된다. A 점에서 갈라진 공기(유체)는 D 점에서 합쳐진다. 다음 (보기)의 설명에서 올바른 것만을 있는 대로 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. B 점에서 유속은 C 점에서보다 빠르다.
- ㄴ. 날개의 속도가 빨라지면 B 점과 C 점의 압력차는 더 커진다.
- ㄷ. $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 날개 표면을 더 볼록하게 하면 날개는 더 큰 양력을 받는다.

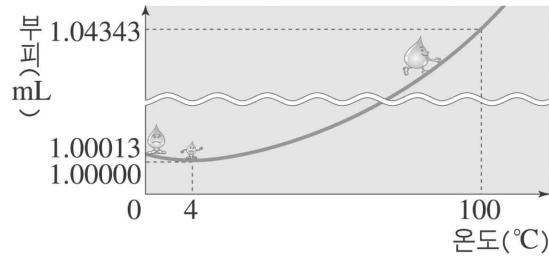
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. A 점에서 동시에 아래위로 출발한 유체가 동시에 D 에 도착하려면 B 점의 유속이 C 점보다 빨라야 한다.
 - 이 유속차이에 의해 위쪽으로 양성부력 F 가 발생 (○)
 - ㄴ. 유속차이에 의한 압력차는 $\Delta P = \frac{1}{2} \rho \Delta v^2$
 - 속도가 빨라지면 압력차는 더 커진다. (○)
 - ㄷ. $A \rightarrow B \rightarrow D$ 부분을 더 볼록하게 하면 유속의 운동경로가 더 길어져서 속력이 더 빨라지게 되고, 압력차가 더 커져서 양성부력 F 가 증가 (○)
- 답 : ⑤

16. 다음 그림은 온도에 따른 물의 부피를 나타낸 그래프이다.



위 그래프를 해석한 것으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물은 4°C에서 부피가 최대가 된다.
- ㄴ. 0°C에서 4°C로 되는 동안 부피가 감소한다.
- ㄷ. 0°C에서 4°C로 되는 동안에는 열을 흡수하지 않는다.
- ㄹ. 4°C 이후 온도가 올라가면 부피가 증가한다.
- ㅁ. 4°C 이후 물의 부피 변화는 온도 변화에 비례하여 증가한다.

- ① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

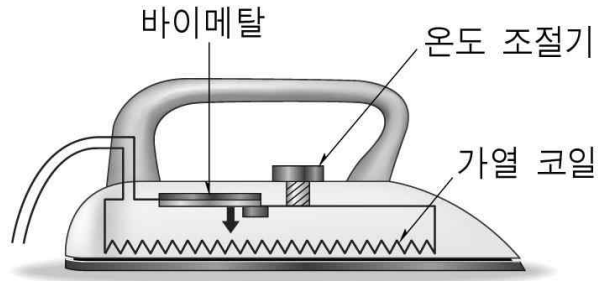
<해설>

해설

물을 가열하면 0°C에서 4°C까지는 부피가 감소하고, 4°C 이상이 되면 부피가 증가한다.
이때 4°C 이상에서 부피 변화가 온도 변화에 비례하지 않는다.

• 답 : ③

17. 다음 그림은 일정한 온도가 유지 되어야 하는 다리미 내부에 쓰인 회로의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 온도가 올라가면 바이메탈이 위로 휘어진다.
- ㄴ. 온도가 내려가면 휘어졌던 바이메탈이 원래의 상태로 되돌아온다.
- ㄷ. 바이메탈은 열팽창 정도가 비슷한 금속을 사용하는 것이 효과적이다.
- ㄹ. 자동 온도 조절 장치는 이와 같은 원리를 이용한 것이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

해설

바이메탈은 열에 의해 휘어지도록 하여, 전기 회로에서 전류를 흐르게 하거나 흐르지 않게 한다. 따라서 잘 휘어지려면 열팽창 정도가 큰 물질을 사용하는 것이 효과적이다.

• 답 : ③

18. 다음 그림은 낮에 해풍이 부는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 태양의 열에너지가 복사를 통해 바다와 육지에 전달된다.
- ㄴ. 물의 비열이 커서 바다의 온도가 더 천천히 올라간다.
- ㄷ. 대류에 의해 온도가 높은 육지의 공기가 상승한다.
- ㄹ. 밤이 되면 육지의 비열이 커져 반대 현상이 일어난다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

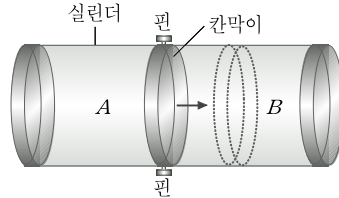
<해 설>

해설

- ㄱ. 태양열은 복사의 형태로 바다와 육지에 전달된다.
- ㄴ, ㄷ. 육지의 비열이 더 작아서 육지의 온도가 더 빨리 올라가고, 육지의 공기가 상승하면서 그 빈 자리로 바다에서 해풍이 분다.
- ㄹ. 밤이 되면 육지의 비열이 더 작아서 더 빨리 식으므로 반대 현상이 나타난다.

• 답 : ③

19. 오른쪽 그림은 핀으로 고정된 단열 칸막이에 의해서 두 부분 A 와 B 로 나누어진 단열 실린더에 이상 기체가 각각 들어 있는 것을 나타낸 것이다. 핀을 제거하였더니 칸막이는 B 의 부피가 감소하는 방향으로 움직였다.



B 의 부피가 감소하는 동안, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. A 의 온도는 감소한다.
- ㄴ. A 의 압력은 증가한다.
- ㄷ. B 의 입자 1 개의 평균 운동에너지는 증가한다.

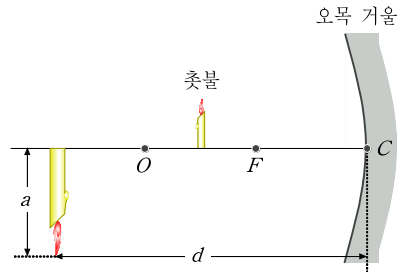
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

- ㄱ. 열역학 제 1 법칙 $Q = \Delta U + W$ 에서 A 의 부피가 팽창하므로 $W > 0$
 - 실린더와 칸막이는 단열되어 있으므로 $Q = 0$
 - $\therefore$ 내부 에너지 변화량은 $\Delta U = -W < 0 \Rightarrow A$ 가 팽창하면서 일을 한만큼 내부 에너지가 감소하며, 이에 따라 A 의 온도는 감소한다. (○)
 - ㄴ. A 의 부피는 증가하고 온도는 감소
 $\Rightarrow \therefore PV = nRT$ 에서 압력은 감소 (×)
 - ㄷ. B 가 단열되어 있으므로 외부로부터 일을 받는 만큼 내부 에너지가 증가 $\Rightarrow \therefore$ 입자 1 개의 평균 운동에너지도 증가 (○)
- 답 : ④

20. 그림과 같이 오목 거울의 구심 O 와 초점 F 사이의 가운데 지점에 촛불을 놓았더니, 거울 중심 C 로부터 d 만큼 떨어진 지점에 상의 크기가 a 인 거꾸로 선 촛불의 상이 생겼다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면, C 와 상까지의 거리는 d 보다 작아진다.
- ㄴ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 크기는 a 보다 커진다.
- ㄷ. 촛불을 F 와 C 의 사이에 놓으면 허상이 생긴다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

해설

- ㄱ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 위치는 오른쪽으로 이동하고, 거울에 가까워진다. (○)
- ㄴ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 크기는 작아진다. (×)
- ㄷ. 촛불을 F 와 C 의 사이에 놓으면 확대된 허상이 생긴다. (○)

• 답 : ③